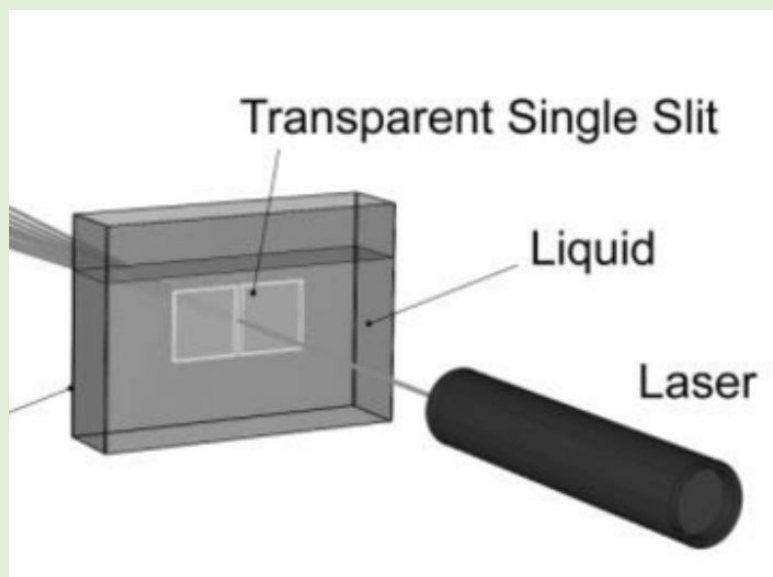




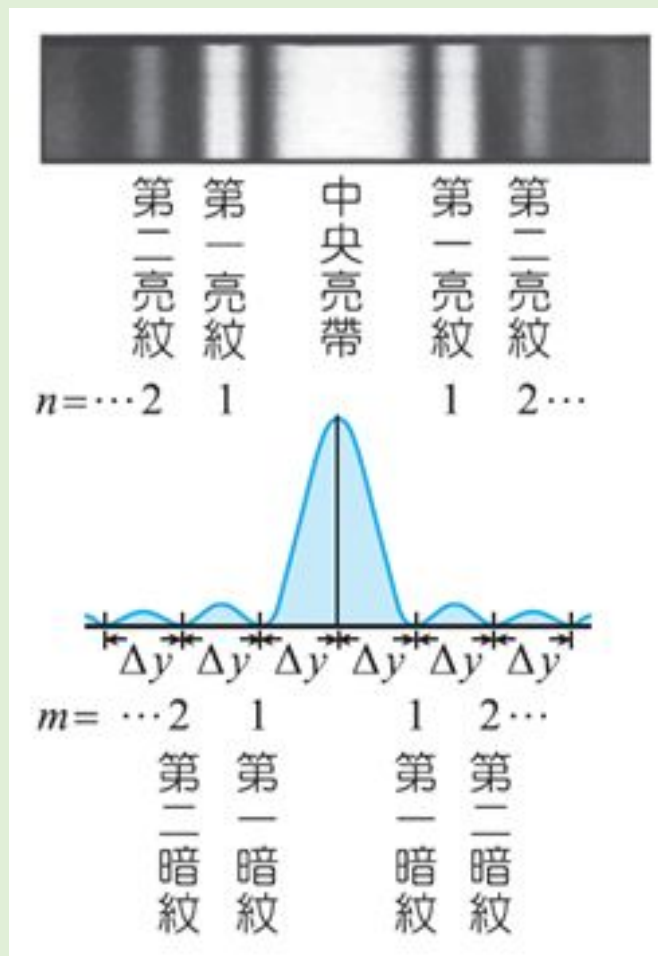
# 第20章：光的波动性II

我们知道镭射穿过双缝会形成干涉条纹，  
那只是穿过单缝会看到什么现象呢？

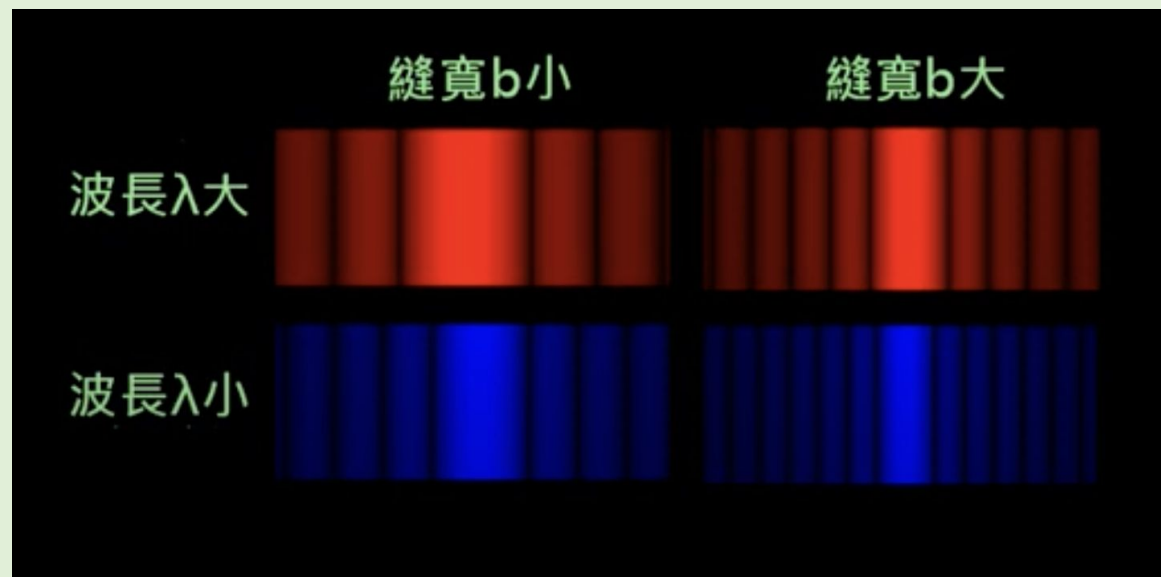


# 单夹缝绕射(衍射)Diffraction

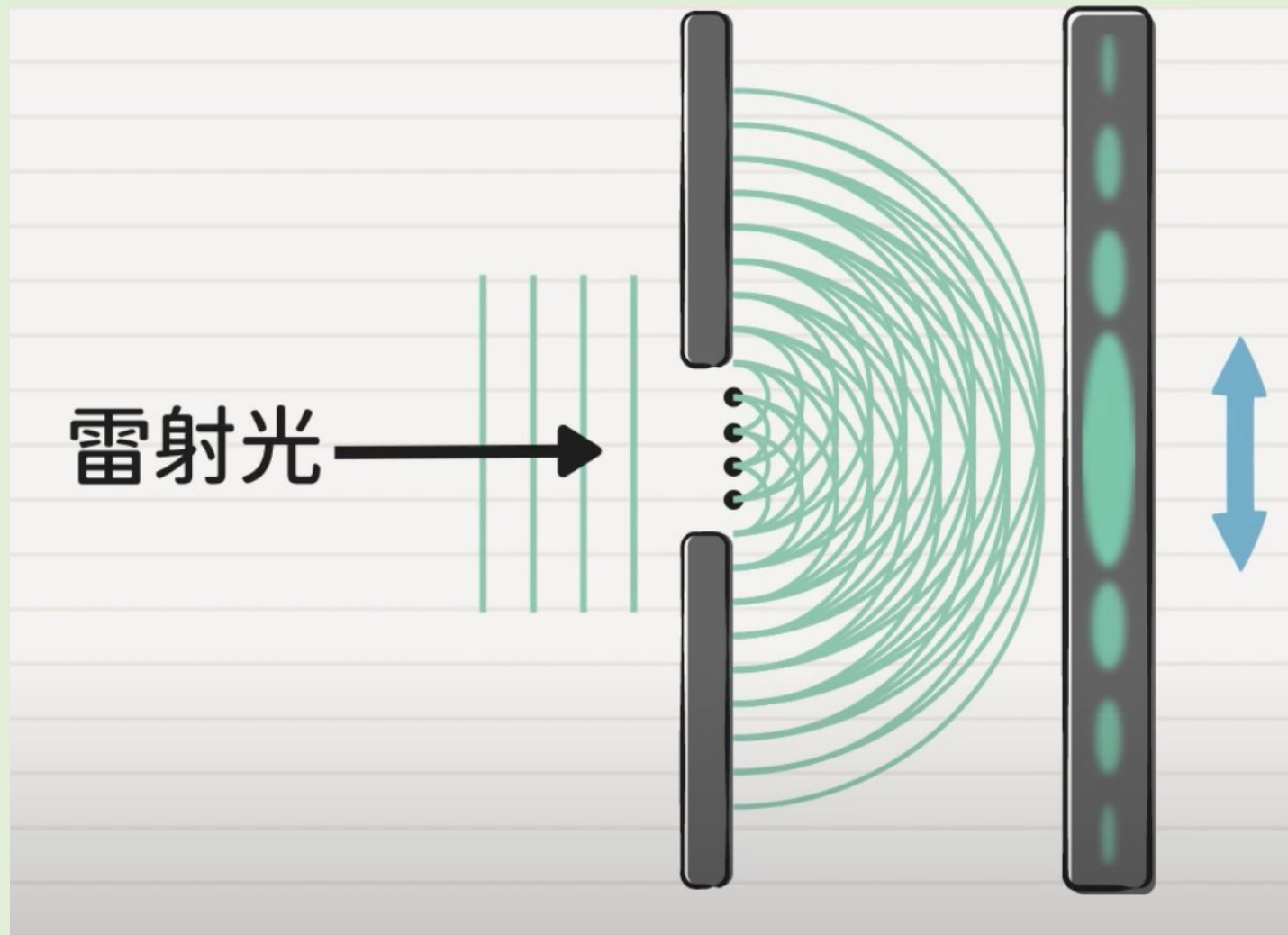
实验结果:



1. 中央亮帶宽度为其他亮帶宽度的2倍, 亮度最亮。  
(中央亮帶宽度:  $2\Delta y$ ,  
其他相邻亮纹宽度 =  
相邻两暗纹间隔  $\Delta y$  )

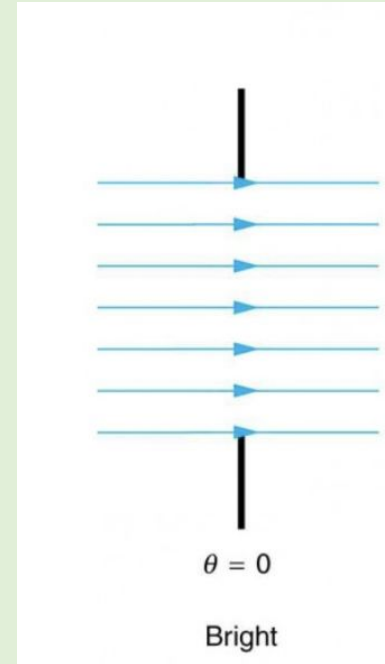
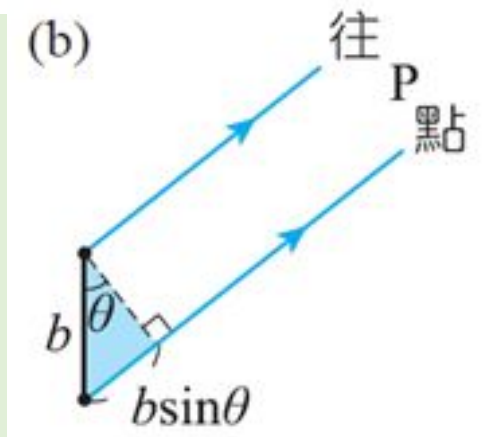
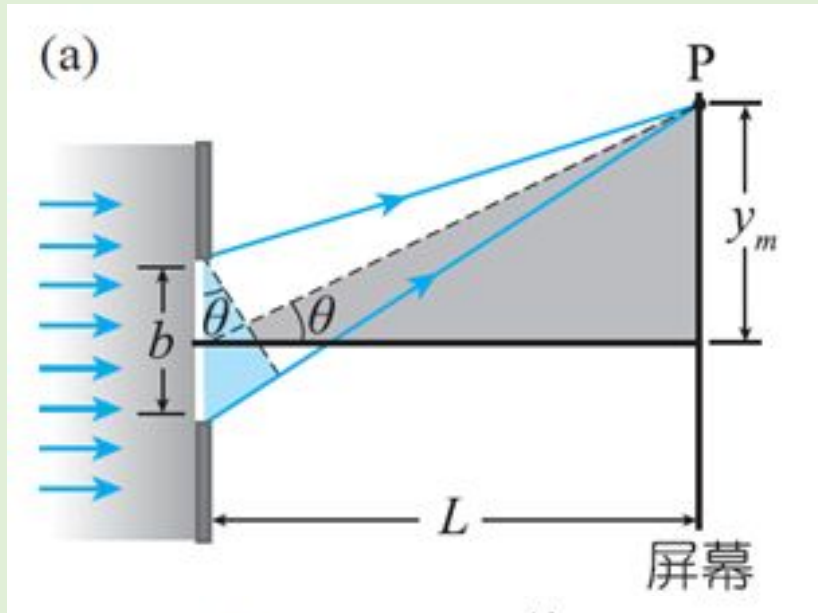


# 单夹缝绕射形成原理

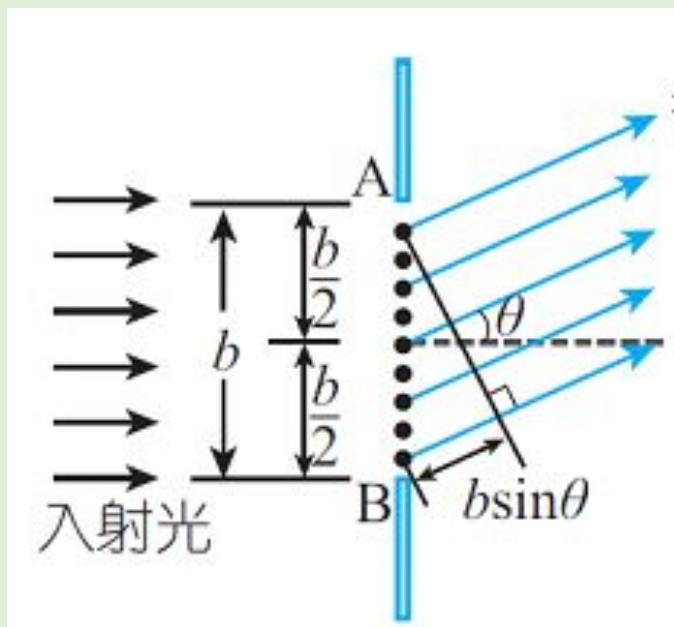


# 单夹缝绕射(衍射)Diffraction

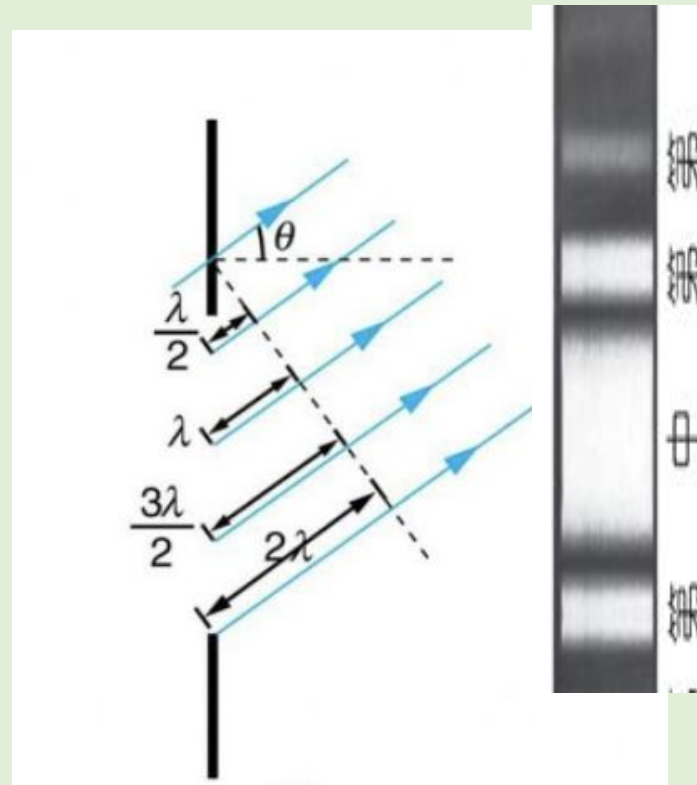
屏幕



如果光线朝  $\theta = 0$  传播,  
光线在中央相遇时光程差 = 0,  
建设性干涉 (亮)



第1暗纹 条件：  
 光线朝  $\theta_1$  传播，假如  
 $b \sin \theta_1 = \lambda$   
 把光线分成上下 2 组，  
 上下2组光线的光程差  $= \frac{\lambda}{2}$ ，  
 破坏性干涉（第1暗纹）



第2暗纹 条件：  
 光线朝  $\theta_2$  传播，假如  
 $b \sin \theta_2 = 2\lambda$   
 把光线分成上下4组，  
 上下4组光线的光程差  $= \frac{\lambda}{2}$ ，  
 破坏性干涉

# 推广

第  $n$  暗纹 条件:

光线朝  $\theta_n$  传播, 假如

$$b \sin \theta_n = n\lambda$$

把光线分成上下  $2n$  组,

上下  $2n$  组光线的光程差  $= \frac{\lambda}{2}$ ,

破坏性干涉条件:

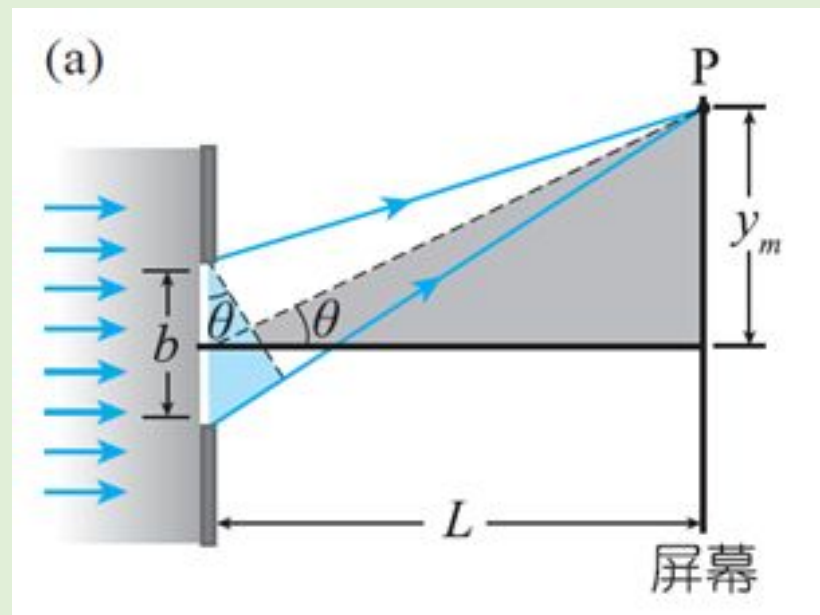
$$\therefore b \sin \theta_m = m\lambda,$$

$$m \in N(m = 1, 2, 3 \dots)$$

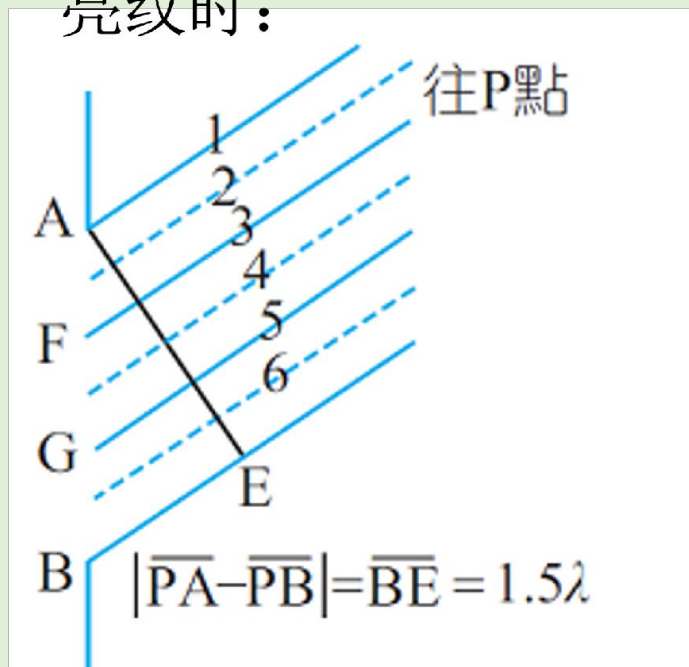
$$\text{if } \theta \approx 0, \sin \theta_m \approx \tan \theta_m = \frac{y_m}{L}$$

$$b \frac{y_m}{L} = m\lambda$$

$$y_m = \frac{mL\lambda}{b}, m \in N(m = 1, 2, 3 \dots)$$



亮纹时：



第1亮纹时：  
分3等分  $\frac{b}{3} \sin \theta = \frac{\lambda}{2}$

第2亮纹时：  
分5等分  $\frac{b}{5} \sin \theta = \frac{\lambda}{2}$

结论：

$$\frac{b}{(2m+1)} \sin \theta = \frac{\lambda}{2}$$

$$b \sin \theta = (2m+1) \frac{\lambda}{2}$$

$$\therefore b \sin \theta = (m + \frac{1}{2}) \lambda,$$

$$m \in N(m = 1, 2, 3) \Rightarrow \text{亮纹}$$

# 单缝与双缝干涉对比

单缝

$$b \sin \theta = \begin{cases} 0 \rightarrow \text{中央亮带中线} \\ m\lambda, \quad m=1, 2, \dots \rightarrow \text{暗纹} \\ (n + \frac{1}{2})\lambda, \quad n=1, 2, \dots \rightarrow \text{亮纹} \end{cases},$$

结论推广： $\theta$ 很小时,  $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$ ,  $\tan \theta = \frac{y}{L}$

$$y = \begin{cases} 0 \rightarrow \text{中央亮带中线} \\ n \frac{L\lambda}{b}, \quad n=1, 2, 3, \dots \rightarrow \text{暗纹} \\ (m + \frac{1}{2}) \frac{L\lambda}{b}, \quad m=1, 2, 3, \dots \rightarrow \text{亮纹} \end{cases}。$$

双缝

$$y = \begin{cases} (n - \frac{1}{2}) \frac{L\lambda}{d}, \quad n=1, 2, 3, \dots \text{暗纹的位置} \\ m \frac{L\lambda}{d}, \quad m=0, 1, 2, 3, \dots \text{亮纹的位置} \end{cases},$$

# 与双缝干涉对比

$$y = \begin{cases} (n - \frac{1}{2}) \frac{L\lambda}{d}, & n = 1, 2, 3, \dots \text{暗纹的位置} \\ m \frac{L\lambda}{d} & , m = 0, 1, 2, 3, \dots \text{亮纹的位置} \end{cases}$$

关于单狭缝绕射的实验，下列哪一项叙述是对的？

(A)每一亮区宽度相同

(B)每一亮区亮度相同

(C)入射光为白光，则绕射条纹是彩色

(D)将整个装置放入水中，则所得干涉条纹间隔会变大 (E)  
屏幕上某点到狭缝两端波程差是波长整数倍，则此点是亮区之中点。

(A)中央亮带的宽度是其他亮纹宽度的两倍。

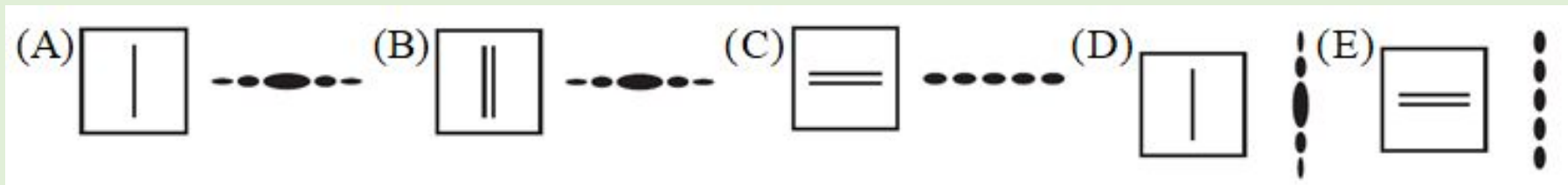
(B)中央亮带的亮度最大，往两侧出现的亮纹的亮度逐渐递减。

(D)错，条纹间距应变小。

(E)错，此点应是暗纹。

故选C

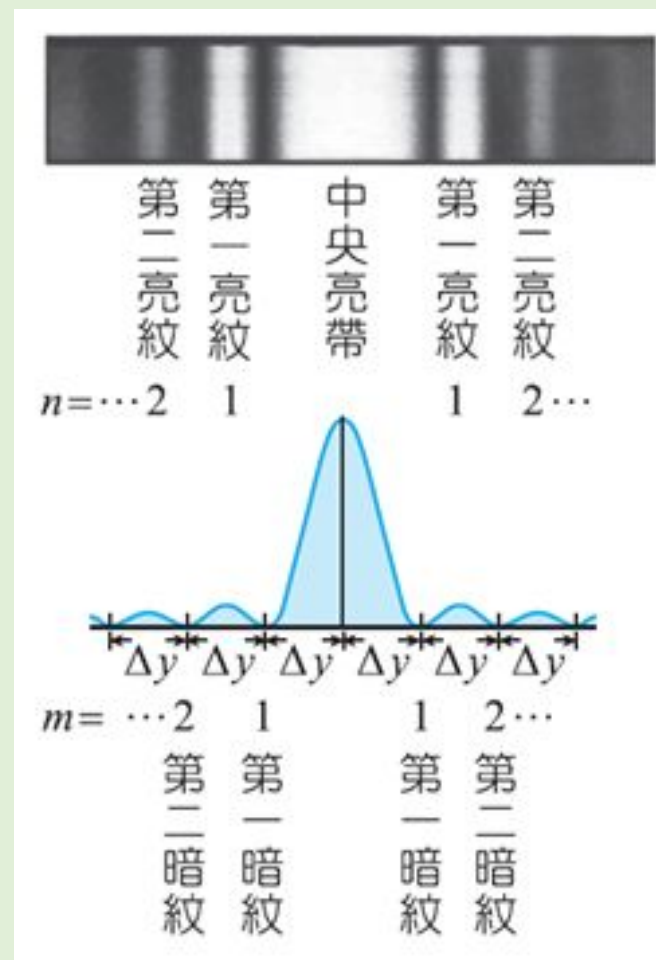
李荣浩在实验室中利用雷射光分别照射双狭缝及单狭缝，观察在后方白纸上形成的干涉图案。下列哪些狭缝(假设双狭缝的每一个狭缝宽度约在可见光波长范围)与对应产生的干涉图案是正确的？



干涉或绕射图案是沿着狭缝宽度的方向展开，故选：A, E

操作单狭缝绕射实验时，发现中央亮带的宽度为 $p$ ，若将光屏与狭缝间的距离增为2倍，且狭缝宽度减为一半时，中央亮带之一侧相邻暗纹间的距离变为多少？

- (A)  $\frac{1}{2}p$    (B)  $p$    (C)  $\frac{3}{2}p$    (D)  $2p$    (E)  $4p$ 。



一束平行单色光垂直照射一宽为  $w$  之狭缝，所生之第一绕射暗纹之方位角（即第一暗纹与中央亮纹的中点对狭缝中心所张开的角度）为  $1^\circ$ ，则此单色光之波长为：

(A)  $\frac{\pi}{180}w$     (B)  $w$     (C)  $\frac{w}{180}$     (D)  $\frac{\pi}{90}w$     (E)  $\frac{\pi}{360}w$ 。

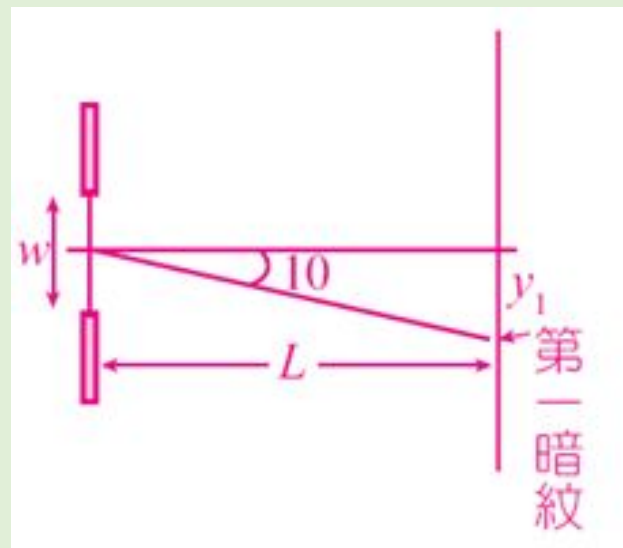
第一暗纹， $m = 1$

$$b \sin \theta = b \frac{y}{L} = m\lambda, m \in N(m = 1, 2, 3) \Rightarrow \text{暗纹}$$

$$b\theta = \lambda(\sin \theta \approx \theta, 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad})$$

$$\lambda = w\left(\frac{\pi}{180}\right)$$

答：选A



照射于单狭缝之单色光的波长分别为  $\lambda_1$  与  $\lambda_2$ ，在屏幕上形成的绕射条纹中， $\lambda_1$  的第二绕射极小（暗线）与  $\lambda_2$  的第二绕射极大（亮纹中线）重合，则  $\lambda_1/\lambda_2 = ?$

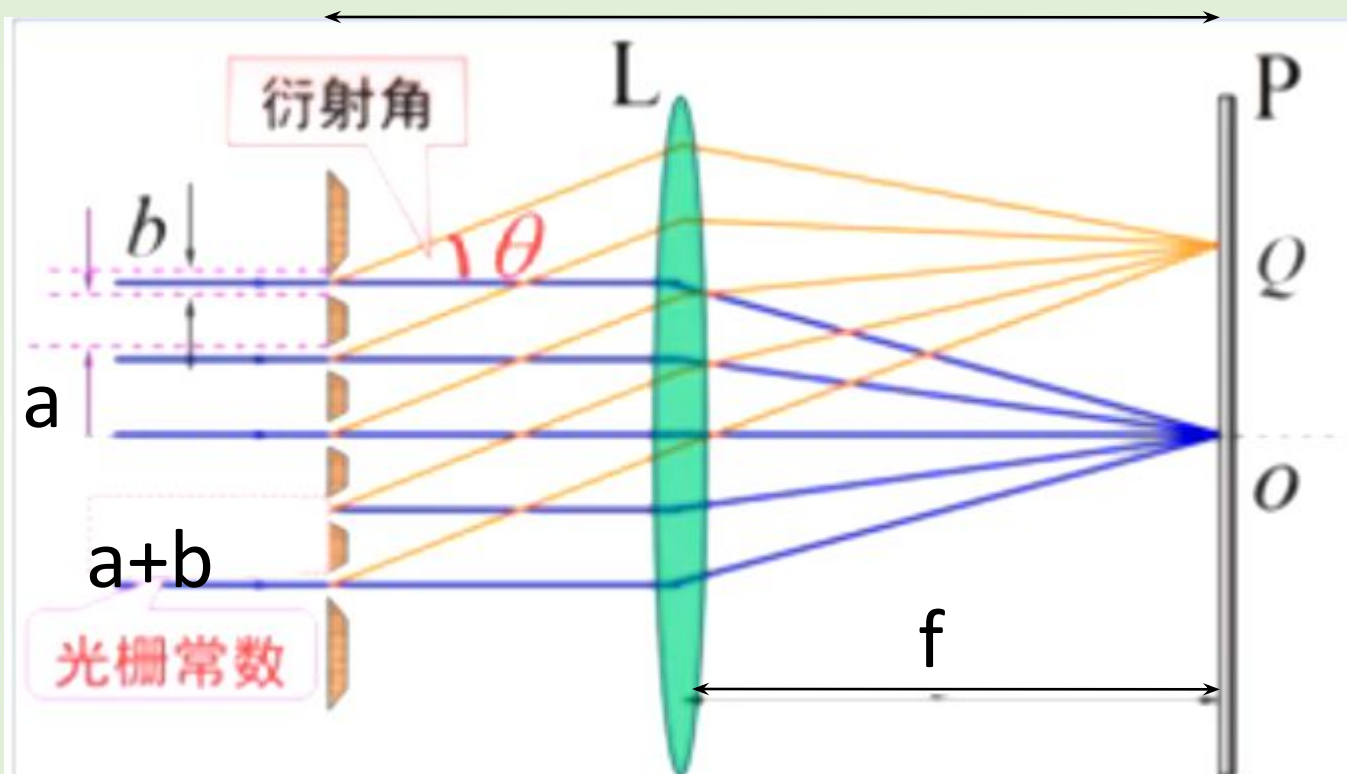
若以波长6000埃之光均匀垂直照射在单狭缝上，而屏在距狭缝80公分处，且绕射条纹中第一和第五暗纹间距为0.96公分，则此狭缝之宽度为多少公分？

$$\text{第一与第五暗纹的间距为 } \Delta y = (5 - 1) \times \frac{L\lambda}{b} = 0.96 \Rightarrow b = \frac{80 \times 6 \times 10^{-5}}{0.24} = 0.02 \text{ (cm)}。$$

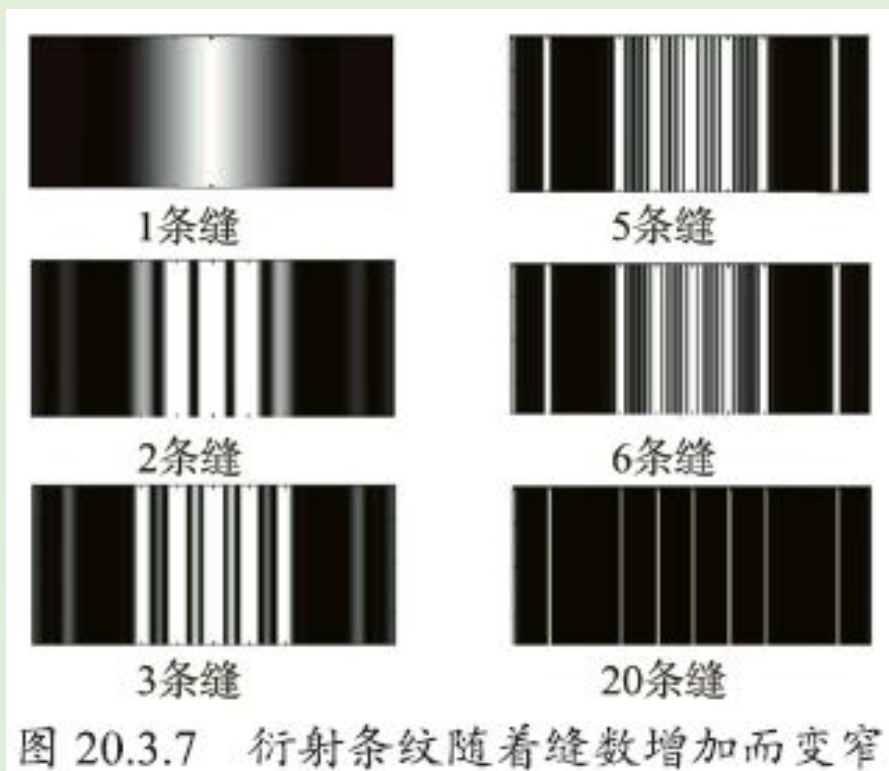
# 光栅

光栅：将多个单夹缝周期性的排列，就形成光栅

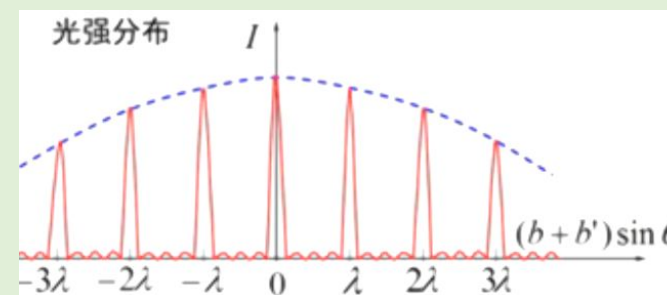
光栅绕射(衍射)的实验装置：



实验结果：



当N比较大时：



亮度增强，主亮纹与次亮纹间的亮度差太大，观察起来就是呈现暗区

原理：

1.光栅的绕射条纹为(a)每个单夹缝绕射及  
(b)多夹缝干涉的综合结果

2.相邻两夹缝间的光程差：

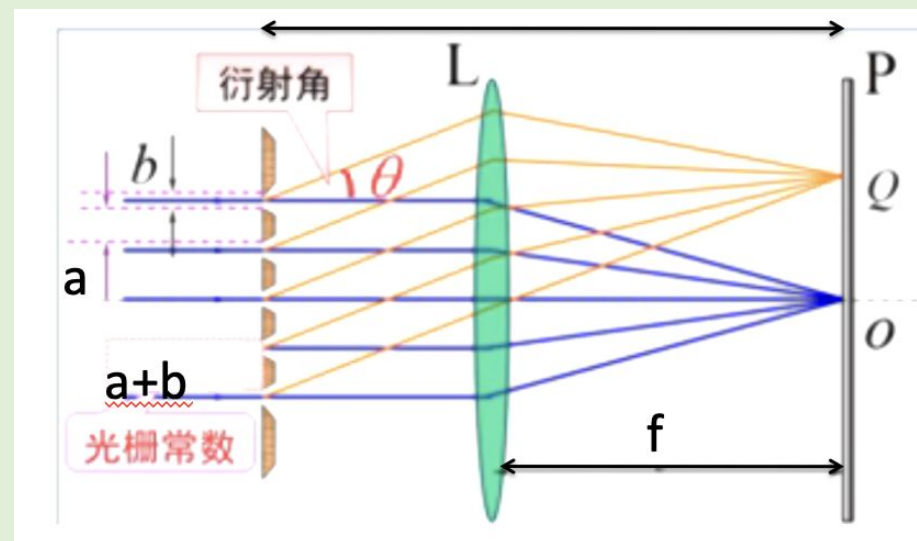
$$\delta = \Delta l = (a + b) \sin \theta$$

且每相邻两个夹缝的光程差皆相同

3. 明纹条件：

$$\delta = \Delta l = (a + b) \sin \theta = m\lambda, m \in Z$$

$(m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$



#### 4. 条纹最高级数

$$\sin \theta = \pm \frac{m\lambda}{(a+b)}, \theta = \pm \frac{\pi}{2}, m = m_{\max} < \frac{a+b}{\lambda}$$

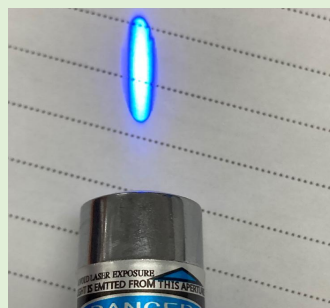
$$m \in Z (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots)$$

5. 光栅常数越小，明纹越窄，明纹间隔越远  
入射光波长越大，明纹间隔越远

$$\sin \theta = \pm \frac{m\lambda}{(a+b)},$$

$$\Delta m = 1, \sin \theta_{m+1} - \sin \theta_m = \frac{\lambda}{(a+b)}$$

一个平面透射光栅每 1 mm 的宽度刻有 500 条线，以波长为 650 nm 的红色镭射光垂直照射，计算各级绕射角及在光栅后可看到的亮点数量。



650 nm

$$m_{max} \leq \frac{a+b}{\lambda}$$

$$m_{max} \leq \frac{1/500 \text{ mm}}{650 \text{ nm}}$$

$$\therefore m_{max} = 3$$

$\therefore$  总共有 7 条亮纹

第三级亮点:  $\sin \theta_3 = \pm \frac{m\lambda}{a+b}$

第一级亮点:  $\sin \theta_1 = \pm \frac{1 \cdot 650 \text{ nm}}{1/500 \text{ mm}}$

$$\theta_3 = \pm 77.16^\circ$$

第二级亮点:  $\theta_4 = \pm 18.97^\circ$

第二级亮点:  $\sin \theta_2 = \pm \frac{2 \cdot 650 \text{ nm}}{1/500 \text{ mm}}$

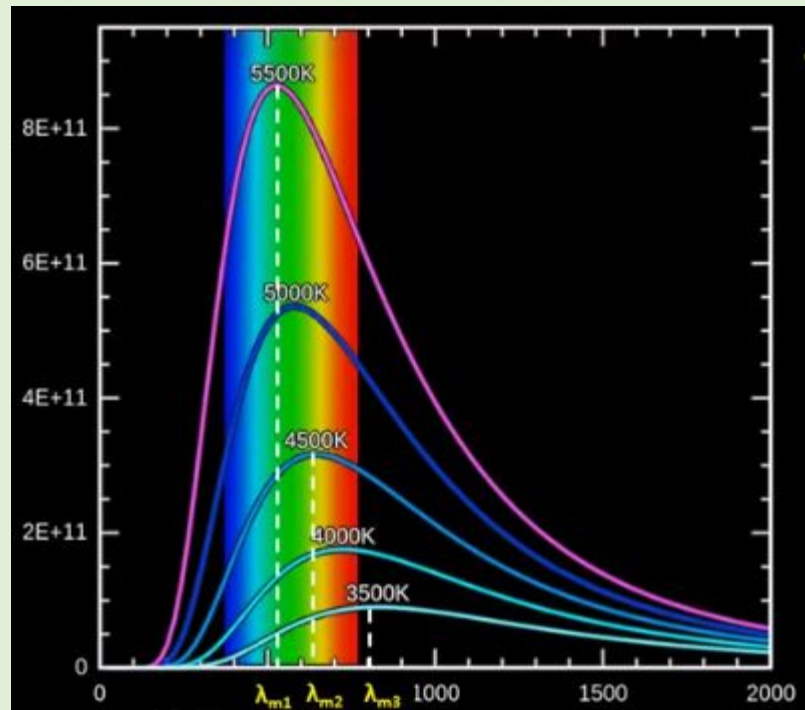
无解

$\theta_2 = \pm 40.54^\circ$

总整理:

|            | 双夹缝                                  | 单夹缝                          | 光栅                                      | 薄膜<br>$\Delta\Phi=\pi$         | 楔形<br>$\Delta\Phi=\pi$               | 牛顿环<br>$\Delta\Phi=\pi$              |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 实验结果       | 等宽等亮                                 | 等宽不等亮(中央特别宽特别亮)              | 等宽特别亮                                   | (无)                            | 等宽等亮                                 | 中央暗环, 内疏外密, 内宽外窄                     |
| 光程差        |                                      |                              |                                         |                                |                                      |                                      |
| 亮纹光程差      |                                      |                              | $m\lambda$<br>$m=0,\mp1,\mp2,\mp3\dots$ |                                | $(m+1/2)\lambda$<br>$m=0,1,2,3\dots$ | $(m+1/2)\lambda$<br>$m=0,1,2,3\dots$ |
| 暗纹光程差      | $(m+1/2)\lambda$<br>$m=0,1,2,3\dots$ | $m\lambda$<br>$m=1,2,3\dots$ | (无)                                     | $m\lambda$<br>$m=0,1,2,3\dots$ | $m\lambda$<br>$m=0,1,2,3\dots$       | $m\lambda$<br>$m=0,1,2,3\dots$       |
| 相邻两暗纹/亮纹距离 |                                      |                              |                                         | -                              |                                      | -                                    |

# 电磁波

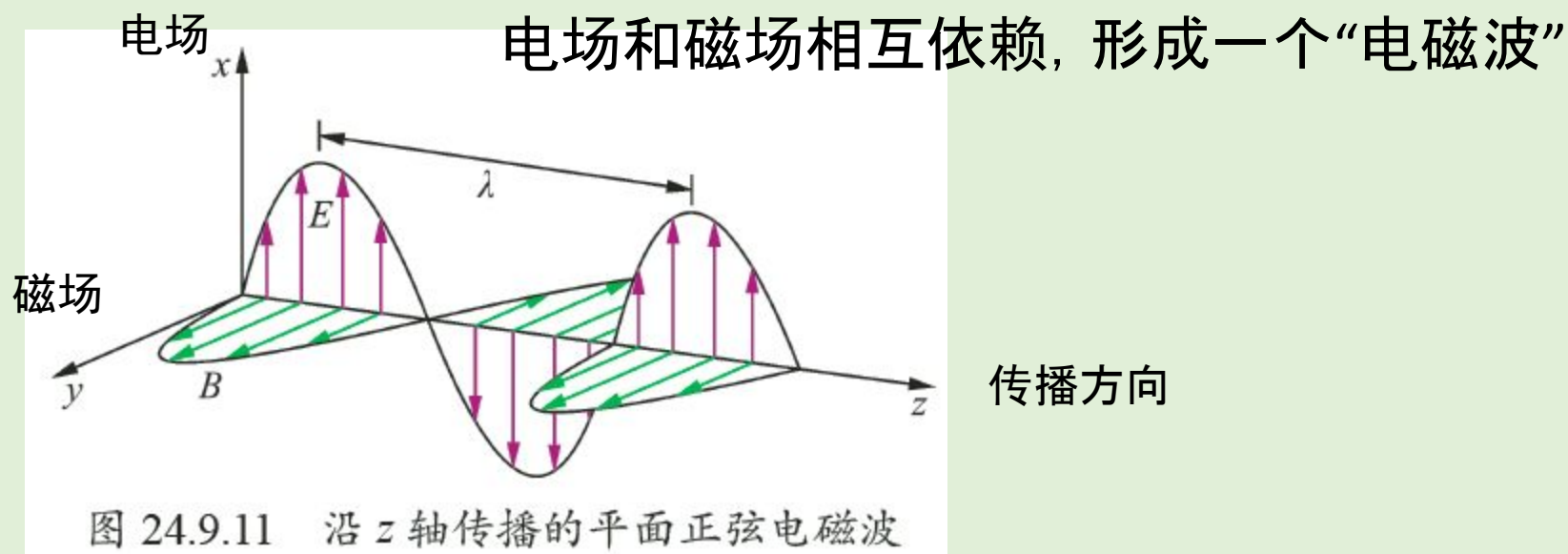


结论：

- 温度越高，热辐射的颜色会往短波长(蓝紫光)靠近，比如蓝色火焰温度比黄色火焰温度高。
- 温度越高，总能量越大。

维恩位移定律： $\lambda_{\max} T = \text{定值} = 2.89 \times 10^{-3} \text{ mK}$   
 $\lambda_{\max}$ ：能量最高的波长， $T$ ：温度

# 电磁波



结论：

电磁波为一种横波，传播方向与电场、磁场垂直

传播过程不需要介质，一般计算时真空中传播速度  $c=3 \times 10^8 \text{m/s}$

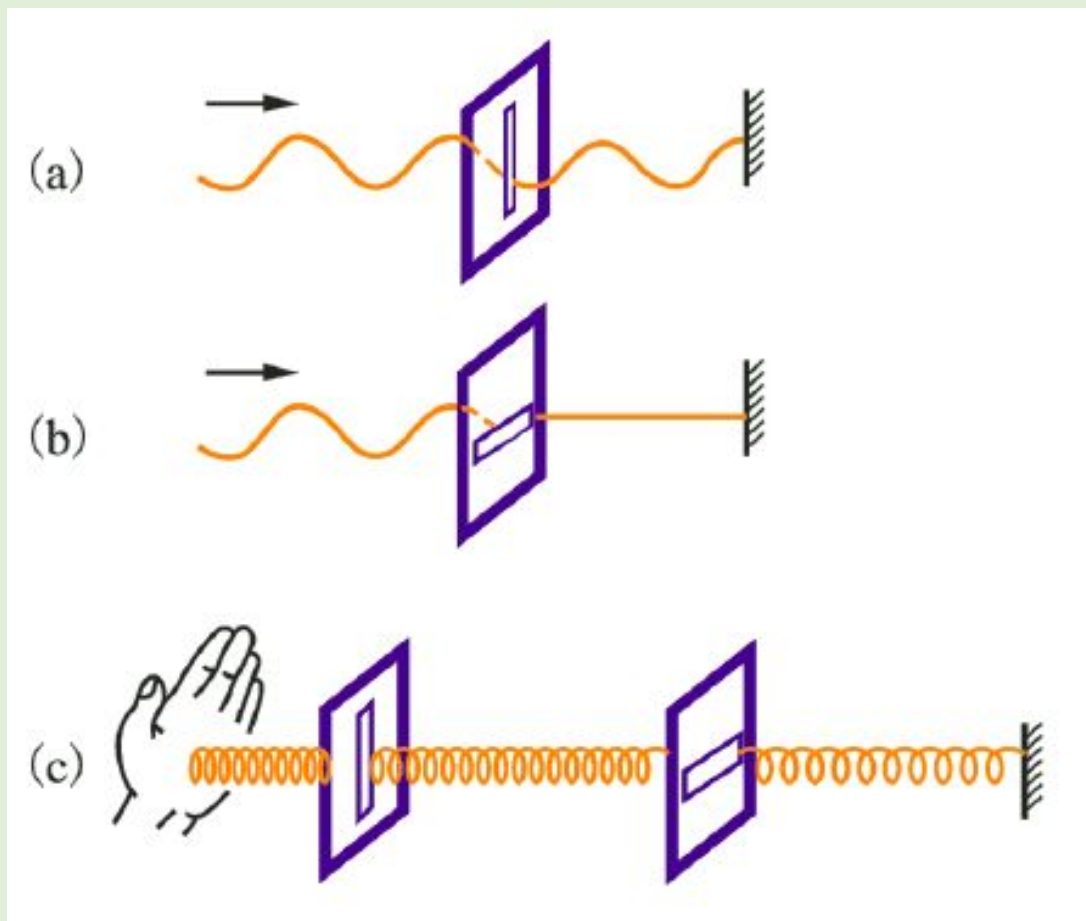
具有波的共同性质：

- 可在其他介质中传播。

- 有反射，折射，干涉，绕射等现象。

- 传递能量，可被物质吸收。

# 光的偏振



- 结果：
- (a) 绳波(横波)可以通过夹缝
  - (b) 绳波(横波)不可以通过夹缝
  - (c) 弹簧波(纵波)可以通过夹缝

横波只沿某个特定方向振动，具有偏振性  
纵波的振动方向和传播方向在同一直线上，所以纵波没有偏振性

**\*\*光(电磁波)是横波，具有偏振性\*\***

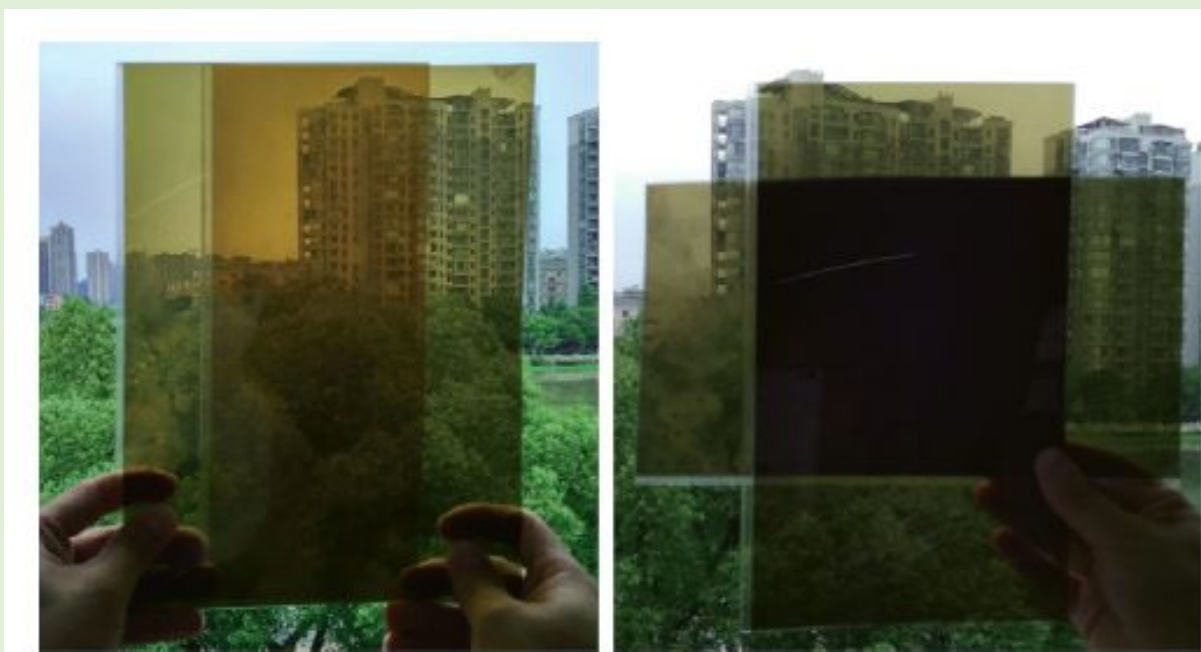
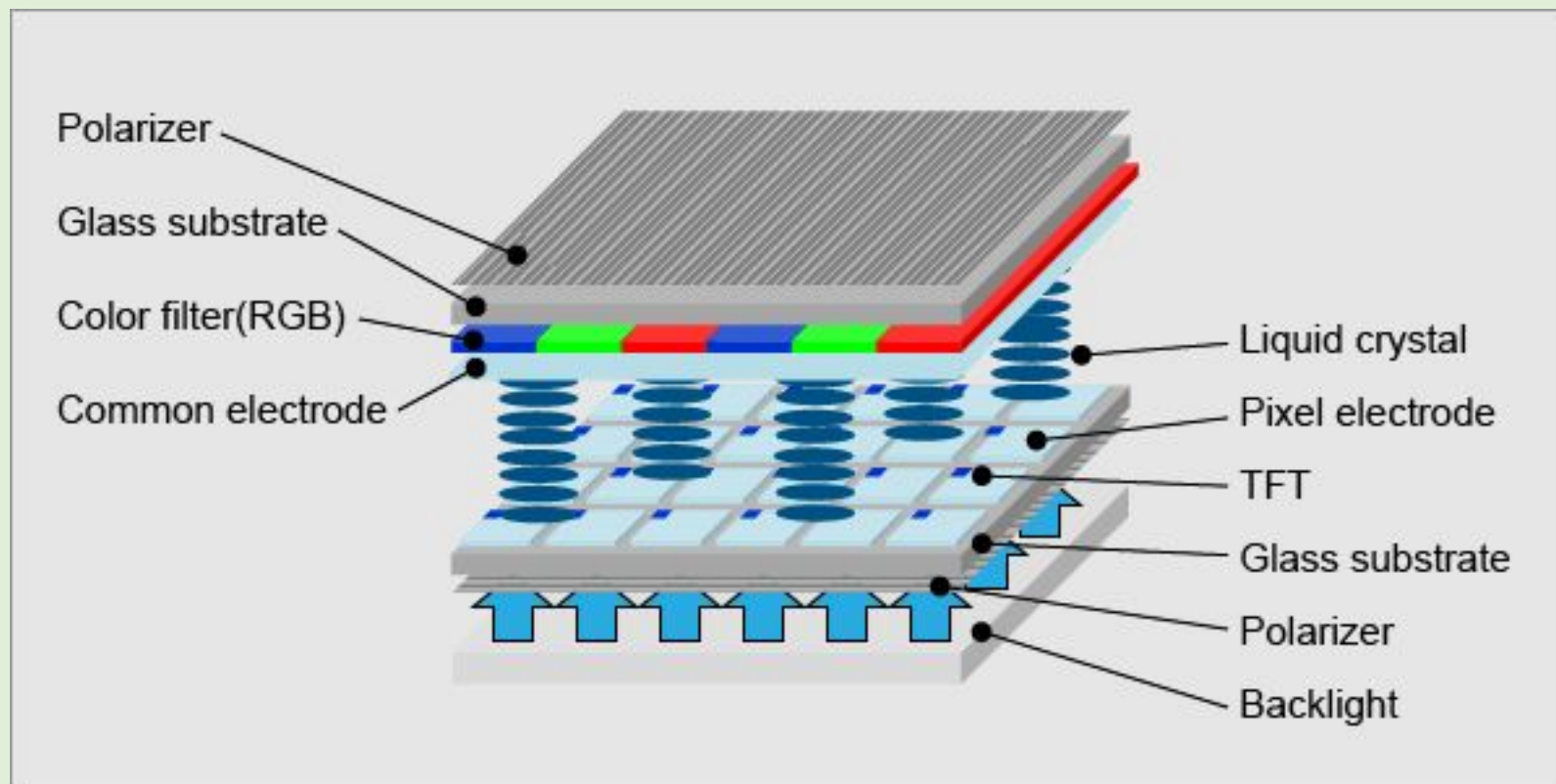
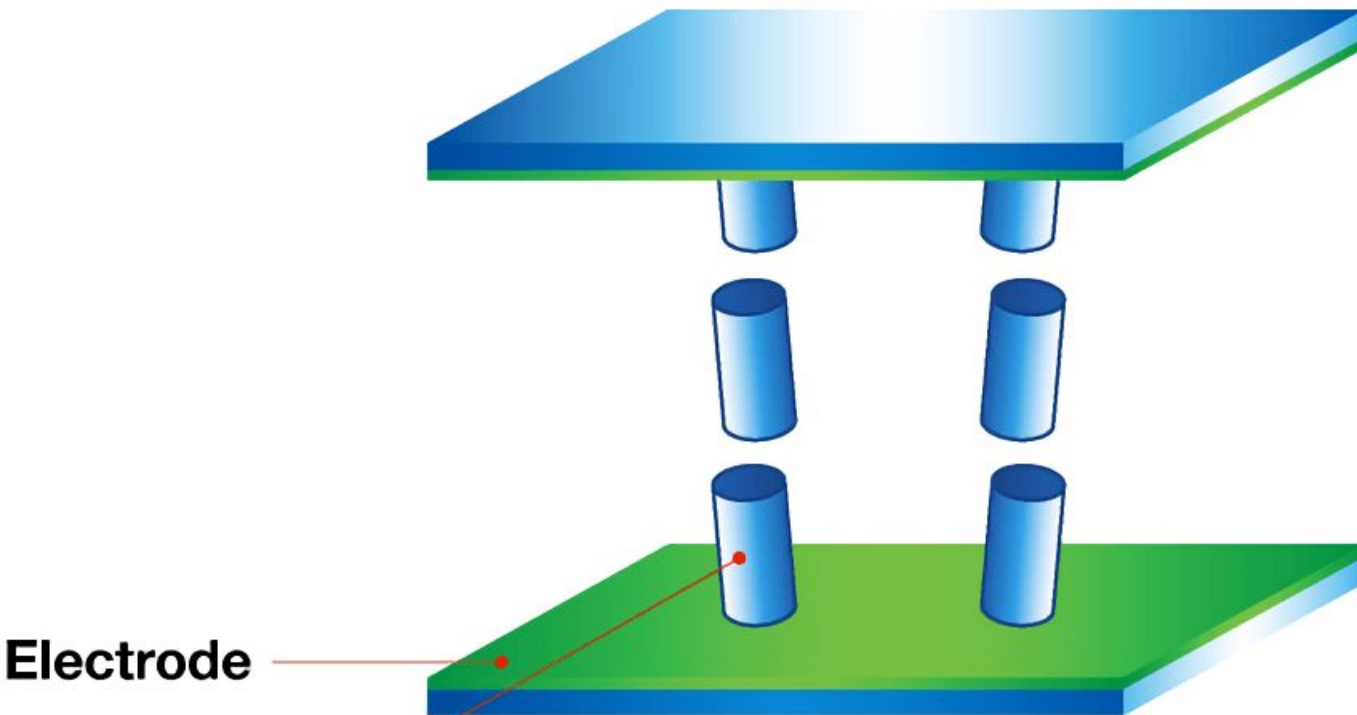


图 20.4.3 透过两张偏振片看到的景物

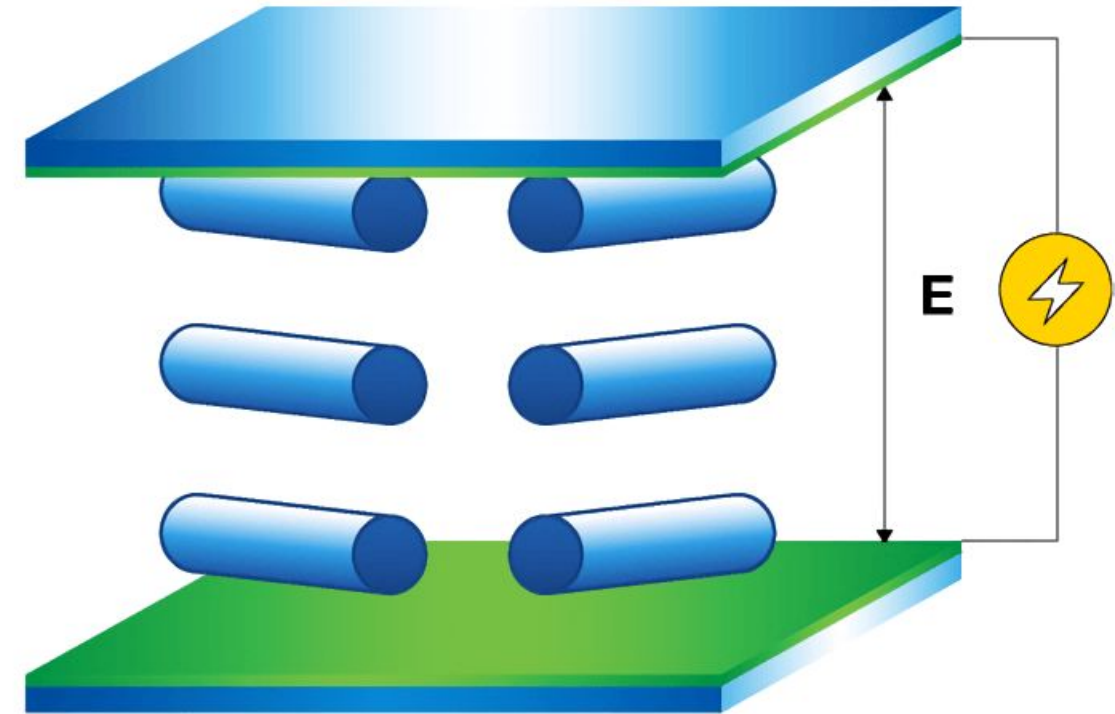


VA



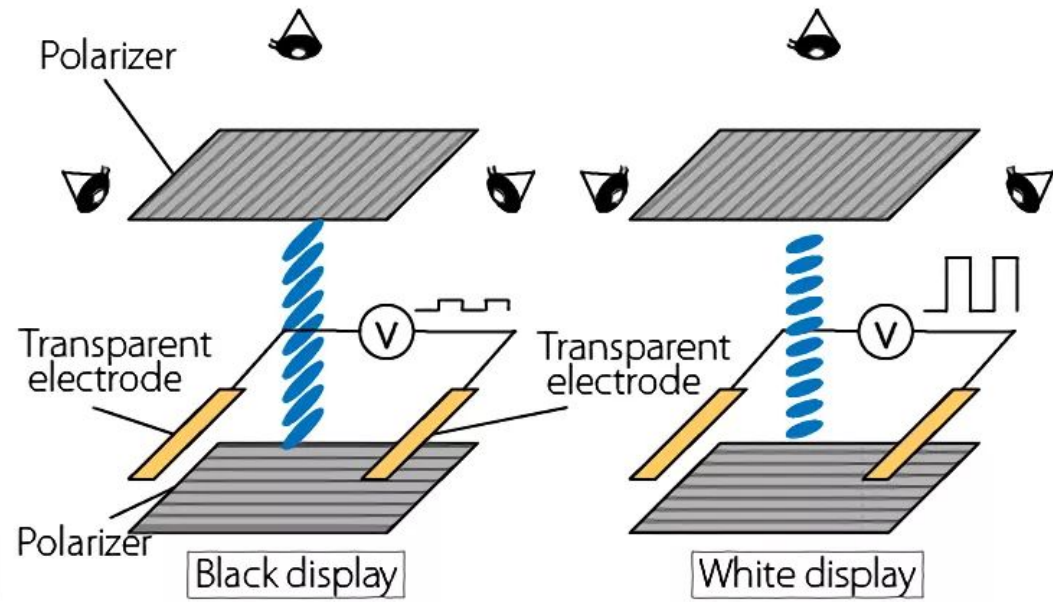
Electrode  
Liquid Crystal

Off

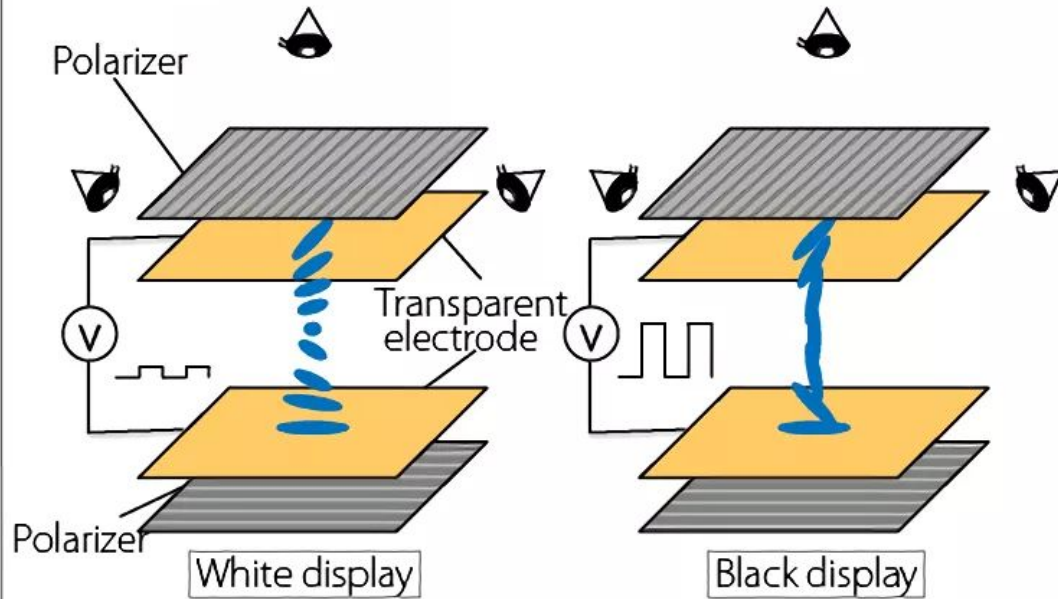


On

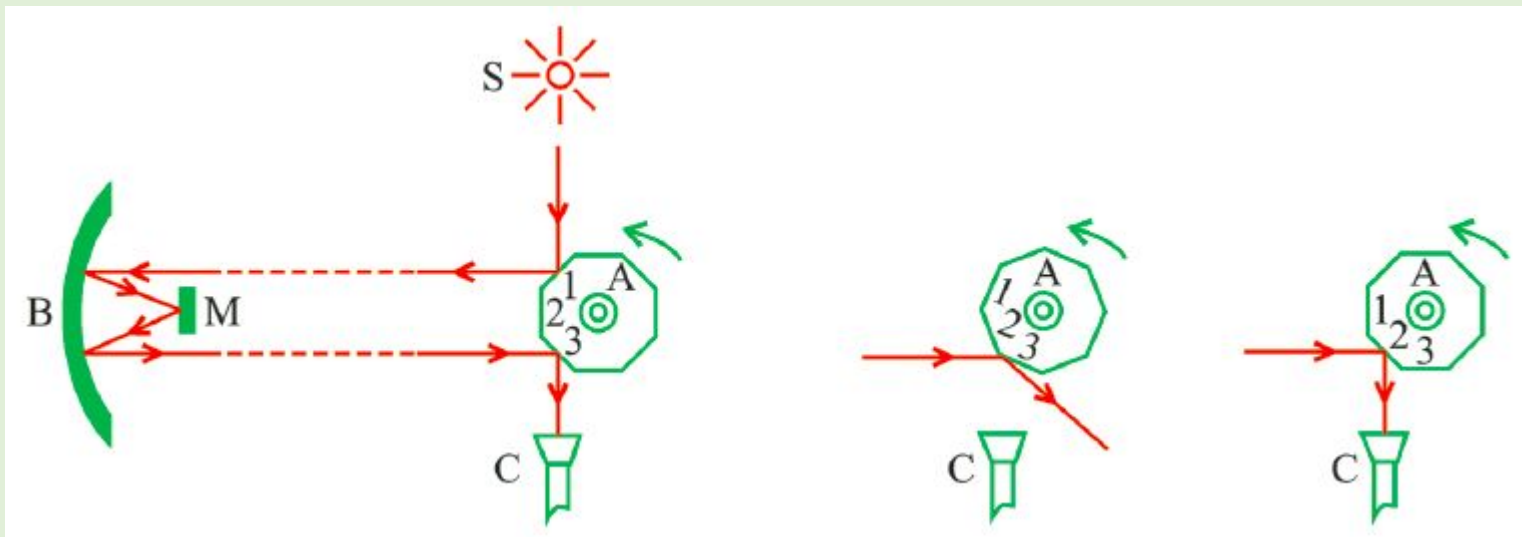
### IPS mode



### TN mode



## 光速的测定：迈克尔逊旋转棱镜法



阳光经八面镜反射，  
再在山上的凹面镜反  
射回八面镜，八面镜  
速率可调整

$$c = \lambda f = \frac{\text{光的路程}}{\text{八面镜周期} \times \frac{1}{8}}$$

$$c = 299796 \pm 4 \text{ km/s}$$